

Daten · Lösungen

1. $19,2 < 35,3 < 52,2 < 85,1$
2. 200; 48; 4
3. 360° ; 180° ; 90° ; 36° ; $3,6^\circ$
4. 20 je Kästchen; 4,5 Kästchen
5. 50 %; 25 %; 75 %; $\frac{1}{15} = \frac{20}{3} \% \approx 6,7 \%$
6. Modalwert
7. 22 Minimum = 9, Maximum
8. $74 \text{ mm} - 52 \text{ mm} = 22 \text{ mm}$
9. 2 h 43 min (Mittwoch)
10. 40 oder 46
11. wärmster Monat: August (15°C); kältester Monat: Januar (-4°C)
12. Minimum 154,2 ct; Maximum 169,2 ct
13. 14,4 ct $154,0 \text{ ct} - 139,6 \text{ ct}$
14. Minimum 400 (2021), Maximum 485 (2019); Mittel 451 Summe 2255 : 5
15. 0,4 m
16. 65,9 mm $85,1 - 19,2$
17. Minimum 290 Mio. (Arabisch); Maximum 1300 Mio. (Chinesisch); Spannweite 1010 Mio. $1300 - 290$
18. $280 - 130 = 150$; $210 + 210 : 3 = 280$ ein Drittel von 210 = 70
19. 2,7 Mio.; 8,7 Mio.; $\frac{11}{79} \approx 13,9 \%$ $9,7 - 7,0 = 2,7$; Summe 78,3 Mio.; $78,3 : 9 = 8,7$; $9,0 - 7,9 = 1,1 \text{ Mio.}$
20. $4 \cdot 8,5 = 34$ Treffer

21. 36
22. 1,3 Tabelle: 0: 2; 1: 4; 2: 3; 3: 1; $\bar{x} = (0 + 4 + 6 + 3) : 10$
23. $(154 + 170 + 162 + 158 + 156) : 5 = 800 : 5 = 160 \text{ cm}$
24. 200 Besucher Summe 1400
25. 17 Mittel = $216 : 8 = 27$; Spannweite = $35 - 18$
26. Mittelwert $0 \text{ }^{\circ}\text{C}$; Unterschied 24 K
27. 1,7 m
28. 4,00 m Summe 16,00 m
29. $327 \text{ mm} : 6 = 54,5 \text{ mm}$
30. 2,92 $n = 4 + 6 + 7 + 5 + 2 + 1 = 25$;
 $\bar{x} = (1 \cdot 4 + 2 \cdot 6 + 3 \cdot 7 + 4 \cdot 5 + 5 \cdot 2 + 6 \cdot 1) : 25 = 73 : 25$
31. Mittelwert: $92,4 : 5 = 18,48 \approx 18,5 \text{ }^{\circ}\text{C}$ – Aussage stimmt
32. $680 \frac{353}{17} \approx 40\,000$ Zuschauer (40 021) $680\,353 : 17 \approx 40\,020,8$
33. $53 : 20 = 2,65$; Klasse 9 ($2,65 < 2,8$)
34. $581,7 : 12 = 48,475 \approx 48,5 \text{ mm}$; Differenz $48,5 - 19,2 = 29,3 \text{ mm}$; $29,3 : 48,5 = \frac{293}{485} \approx 0,604$
 April liegt $\frac{293}{485} \approx 60,4 \%$ unter dem Durchschnitt
35. Anteil in %
36. Anteil in %
37. 3 cm 30 mm
38. 36° ein Zehntel von 360°
39. Fußball 90° , Basketball 54°
40. Sektor 72° ab der Nullmarke, beschriftet
41. 216° , 108° , 36°

42. 10 %; ab 12 Uhr im Uhrzeigersinn: Getreide, Flüssigkeiten, Schrott, Sonstiges, Container $100 - 17 - 66 - 6 - 1 = 10$
43. 36 Winkel = 180; 144; in Grad
44. der Rasen Haus = 20 % , Rasen = 50 % , Beete = 15 % , Wege = 15 %; 72°; 180°; 54°; 54°
45. 180°, 126°, 27°, 27°
46. grün 108°, gelb 72°, blau 45°, rot 135°
47. 25 % $100 - 45 - 30$
48. größter Sektor Rad, dann Bus, dann Auto, kleinster zu Fuß
49. A 22,5°; B 180°; C 45°; D 90°; E 22,5°
50. rechts „einmal pro Woche“, unten „einmal im Monat“, links „mehrmals pro Woche“; 57,6° $0,16 \cdot 360^\circ$
51. Sektor links unten vor Gartenpflege ($\approx 43^\circ$) beschriften; $\frac{1080^\circ}{127} \approx 8,5^\circ$ $60 : 508 \cdot 360^\circ = \frac{5400^\circ}{127} \approx 42,5^\circ$; $12 : 508 = \frac{3}{127} \approx 0,0236$
52. viertes oder weiteres Kind; 40,32° $\approx 40^\circ$; Sektor 40° „drittes Kind“ $5 \% \hat{=} 18^\circ$; $0,112 \cdot 360^\circ = 40,32^\circ \approx 40,3^\circ$
53. ja, bei null
54. 0,1 je Linie $0,5 : 5$
55. Stäbe bei 300, 120, 60 und 20
56. Säule für Tag 7 bis 20 km
57. 40 je Kästchen $240 : 6$
58. Säulen 18, 24, 6, 12 Einteilung in Sechsschritten bis 30
59. Punkte bei 1, 3, 7, 12, 16, verbunden zu einer Linie
60. Balken bei Do bis 180

61. 120 Handball = 280; Tennis ; die Säule mit dem Fragezeichen; zu zeichnen
62. Kopf $\frac{12}{25} = 48 \%$, Zahl $\frac{13}{25} = 52 \%$
63. 20 je Gitterlinie (0 bis 200); E und D Kartoffel- und Gemüsegerichte, C Pizza, B Schnitzel, A Fischgerichte längste Balken 160 $\Rightarrow$ 20 je Gitterlinie
64. 40 Besucher
65. absolut: 4 $\rightarrow$ 75, 5 $\rightarrow$ 114;
relativ: 2 $\rightarrow$ 0,116, 5 $\rightarrow$ 0,228
66. 1 Kästchen = 50 Mio. (z. B. 100, 200, ... je zwei Kästchen); Hindi; Säule Arabisch 290 : 50 = 5,8 Kästchen hoch 389 Mio. $\hat{=}$ 7,8 Kästchen $\Rightarrow$ 50 Mio. je Kästchen;
 $10,5 \cdot 50 = 525$
67. bei null
68. nicht bei null, Startwert 80
69. die Aussage stimmt Jeder zwanzigste ist $\frac{1}{20} = 5 \%$
70. mehr als die Hälfte: 13 > 10,5
71. Nein 15 Cent
72. die Aussage stimmt Ein Drittel von 240 ist = 80, 240 + 80 = 320
73. aber die Fortschreibung ist unzulässig: nichts im Diagramm sagt, dass der Rückgang so weitergeht Rechnerisch 320 : 20 = 16 Jahre
74. 52, weit unter der Hälfte Teil 1 falsch: 2021 ist die Zahl gestiegen; Teil 2 falsch: von 348 auf 296 ist ein Rückgang um ; 348 auf 361
75. z. B. „extrem abnehmen“ falsch: von 44 % auf 36 %, abgeschnittene Achse übertreibt 8 Prozentpunkte in 4 Jahren
76. 20 je Jahr, bis 0 wären es über 17 Jahre, und ein Trend gilt nicht beliebig lange Teil 1 falsch: 2022 stieg die Zahl; Teil 2 unbelegt: im Schnitt sinkt die Zahl um ; 380 auf 395
77. Ja. 17 von 20 = 85 % > 75 %.
78. $\frac{1}{36} \approx 2,8 \%$ Sichtbar sind nur 2 und 4 – das verdoppelt sich; der Wert steigt von 72 auf 74, also um = 2 : 72

79. falsch 2018 → 2019 Anstieg 432 auf 485 | 2018 → 2021 Rückgang nur um 32 ($\frac{2}{27} \approx 7,4 \%$), nicht um die Hälfte; $432 - 400 = 32$; Hälfte von 432 = 216
80. Aussage 1 falsch (55 % > 50 %);
Aussage 2 falsch (jede 15. = $\frac{1}{15} \approx 6,7 \%$, tatsächlich 15 %)
81. 5 °C
82. 19 °C sortiert 11, 17, 18, 20, 21, 21; Mitte zwischen 18 und 20
83. 1 Mittelwert, 2 Minimum, 3 Median, 4 Mittelwert, 5 Minimum, 6 Median
84. 18 °C Summe der sechs Werte 122; $7 \cdot 20 = 140$
85. Mehr als die Hälfte der Spiele hat 0 Punkte; der Median zeigt nicht, dass es auch Spiele mit 1 oder 2 Punkten gab.
86. 4 Aussage 2 – der häufigste Wert ist = 3 , nicht 5; Aussage 1 stimmt: $6 - 2$; viermal; dreimal
87. Er steigt, weil der neue Wert über dem bisherigen Mittelwert liegt
88. 11 Mittelwert = $95 : 5 = 19$; Median
89. Aussage 2 falsch Modalwert ist 2 Jahre (fünfmal), Spannweite $5 - 1 = 4$ stimmt; Häufigkeiten: $1 \times 1, 2 \times 5, 4 \times 3, 5 \times 1$
90. 48 Jahre; bleibt 48 Jahre, denn $66 + 30 = 96 = 2 \cdot 48$
(Abweichungen +18 und -18 heben sich auf) Summe 528 : 11; neue Summe 432 : 9
91. 20 % $72 : 360 = 0,2$
92. Streifen: Lebensmittel $\frac{1}{4}$,
Miete $\frac{3}{10}$, Sonstiges $\frac{45}{100}$ der Länge
93. Streifen mit 1 cm, 1,5 cm, 5,5 cm, 2 cm, beschriftet $10 \text{ cm} \hat{=} 100 \% \Rightarrow 1 \text{ mm je } 1 \%$
94. 10 Prozentpunkte: Erdbeere stieg um 10, Vanille sank um 10

95. B: 11 %; Streifen 0: 4,1 cm, A: 4,3 cm, B: 1,1 cm, AB: 0,5 cm
96. $\frac{5}{11} \approx 45,5 \%$; Sektor $\frac{1800}{11}^\circ \approx 164^\circ$ (Rest $\frac{2160}{11}^\circ \approx 196^\circ$) 5 von 11 Personen; $\frac{5}{11} \cdot 360^\circ = \frac{1800}{11}^\circ \approx 163,6^\circ$
97. Nur dann ist die Säulenhöhe zum Wert proportional
98. 2 Grad, gut 10 % Die Achse beginnt bei 18 statt bei 0; sichtbar sind nur 1 und 3 Grad über dem Achsenanfang; Diese Teile verhalten sich wie 1 : 3, die Temperatur stieg aber nur um
99. 3, die Werte selbst unterscheiden sich nur um knapp 5 % Ab 82 zeigen die Säulen nur 2, 4 und 6; das Verhältnis der sichtbaren Teile ist
100. Säulen bei 1 020, 1 040, 1 060 – fast gleich hoch knapp 4 %
101. y-Achse beginnt bei 1060 € statt bei 0 $\Rightarrow$ kleine Zuwächse wirken groß Zuwachs je Jahr nur wenige Euro
- Prüfstein**
- a) 0,08 € pro Liter 1,85 – 1,77
- b) wahr Mittel Mo–Fr = $8,95 : 5 = 1,79 \text{ €} < 1,80 \text{ €}$; Summe 8,95
- c) $\frac{5}{179} \approx 2,8 \%$ Differenz 0,05 €; $0,05 : 1,79 = \frac{5}{179} \approx 0,0279$
- d) Säule So bis 1,85 (höchste Säule) Skala 1,75 bis 1,90, Schritt 0,01
- e) Achse beginnt bei 1,75 € statt bei 0 $\Rightarrow$ Säulen zeigen nur die Differenz zu 1,75 € (Do 0,04, Fr 0,09) $\Rightarrow$ Verdopplung der Säulenhöhe, Preis nur +2,8 % Do $1,79 - 1,75 = 0,04$; Fr $1,84 - 1,75 = 0,09$